

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 6: Quy trình Phổ quát của Học máy (The Universal Workflow of Machine Learning)

Đại học Đông Á

August 14, 2026

Nội dung chương

1. Tầm quan trọng của Quy trình Phổ quát
2. Định nghĩa Bài toán (Defining the task)
3. Phát triển Mô hình (Developing a model)
4. Triển khai Mô hình (Deploying the model)
5. Tổng kết

Vượt ra ngoài Tập dữ liệu có sẵn

- Trong các chương trước, chúng ta luôn có sẵn dữ liệu chuẩn như MNIST, IMDb, Boston Housing.
- Chúng ta chỉ cần `import keras.datasets` và bắt đầu huấn luyện.
- **Thực tế (Real World):** Bạn không bắt đầu bằng dữ liệu, bạn bắt đầu bằng một **Vấn đề kinh doanh (Business Problem)**.
- Đây là một quy trình làm việc phổ quát (Universal workflow) gồm 3 phần chính.

3 Giai đoạn của Học máy (MLOps Workflow)

① Định nghĩa bài toán (Define the task):

- Hiểu miền vấn đề và logic nghiệp vụ.
- Thu thập tập dữ liệu, hiểu dữ liệu.
- Lựa chọn thước đo thành công.

② Phát triển mô hình (Develop a model):

- Tiền xử lý dữ liệu.
- Tạo một baseline cơ bản.
- Huấn luyện mô hình cho đến khi Overfit, rồi Regularize nó.

③ Triển khai mô hình (Deploy the model):

- Đưa mô hình lên Web/Mobile.
- Giám sát hiệu suất thực tế (Monitoring) và huấn luyện lại.

Khung bài toán (Framing the problem) - Phần 1

Cần phải trao đổi liên tục với các bên liên quan (Stakeholders) để chốt các câu hỏi cốt lõi:

- **Dữ liệu đầu vào (Input) là gì? Mục tiêu dự đoán (Target) là gì?**

- Chỉ có thể dự đoán nếu bạn có dữ liệu huấn luyện.
- VD: Chỉ có thể phân loại phim nếu có Review + Nhãn tình cảm.

- **Bài toán ML thuộc loại nào?**

- Phân loại nhị phân (Binary Classification).
- Hồi quy vô hướng (Scalar Regression).
- Phân loại đa lớp (Multiclass Classification).
- Phân đoạn hình ảnh (Image Segmentation).

- **Khách hàng đang dùng giải pháp nào?**

- Họ đang dùng hệ thống cũ viết bằng lệnh `if-else` chẳng chịt?
- Hay đang dùng nhân sự thủ công dán nhãn?

- **Các hạn chế cụ thể?**

- Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption): Mô hình phải nằm trên điện thoại người dùng chứ không được gửi lên Server.
- Độ trễ (Latency): Hệ thống lọc bánh quy hỏng tại nhà máy phải xử lý trong vài phần nghìn giây.

Các Ứng dụng Thực tế - Phần 1

Một số ví dụ về việc phân loại bài toán:

- **Tìm kiếm ảnh cá nhân hóa:** Nhập "đám cưới" ra ảnh → Bài toán Đa lớp, Đa nhãn (Multiclass, multilabel).
- **Lọc thư rác / Chat độc hại:** Tách nội dung an toàn và độc hại → Phân loại nhị phân (Binary Classification).
- **Gợi ý âm nhạc:** Phân tích lịch sử người dùng → Lọc cộng tác (Collaborative filtering/Matrix factorization).

Các Ứng dụng Thực tế - Phần 2

- **Phát hiện gian lận thẻ tín dụng:** Tìm kiếm điểm bất thường trong giao dịch → Phân loại nhị phân.
- **Dự đoán CTR (Click-Through Rate):** Tính toán tỷ lệ nhấp vào quảng cáo → Hồi quy vô hướng (Scalar regression).
- **Khảo cổ qua ảnh vệ tinh:** Tìm kiếm địa điểm mới dựa trên dữ liệu cũ → Xếp hạng độ tương tự hình ảnh (Image similarity ranking).

- Đôi khi bạn sẽ nhận các dự án đáng ngờ như "Đánh giá mức độ đáng tin cậy của một người qua ảnh khuôn mặt".
- Dữ liệu thu thập sẽ bị **Nhiễm thiên kiến** (Bias) từ người gán nhãn.
- Mô hình Học sâu sẽ biến thành một chiếc hộp đen "hợp pháp hóa" những định kiến và phân biệt đối xử của con người.
- Công nghệ không bao giờ trung tính. Các quyết định kỹ thuật cũng là quyết định đạo đức.

Thu thập Dữ liệu (Collecting a dataset)

Dữ liệu quan trọng hơn thuật toán ("The Unreasonable Effectiveness of Data" - Google 2009).

- Đây là phần tốn kém và mệt mỏi nhất.
- Nếu bạn có thêm 50 giờ làm việc, đầu tư vào việc kiếm thêm dữ liệu thường hiệu quả hơn ngồi tinh chỉnh mô hình.
- **Gán nhãn (Data Annotation):**
 - Tự làm nội bộ (In-house): Mất thời gian, cần công cụ riêng.
 - Dịch vụ cộng đồng (Crowdsourcing - Amazon Mechanical Turk): Rẻ, quy mô lớn nhưng dữ liệu thường rất "ồn" (Noisy).

Cơ sở hạ tầng Gán nhãn (Annotation Infrastructure)

Quy trình gán nhãn quyết định chất lượng đầu ra (Targets). Cần tự hỏi:

- **Chuyên môn:** Nhãn Chó/Mèo thì ai cũng làm được, nhưng chú thích Ảnh X-Quang gãy xương cần Bác sĩ.
- **Đào tạo:** Nếu thuê ngoài, bạn có khả năng đào tạo họ không?
- **Công cụ (Software):** Nếu tự làm nội bộ, bạn cần một phần mềm giao diện trực quan để vẽ khung (bounding box) hoặc tô màu (segmentation). Đầu tư vào công cụ dán nhãn từ sớm sẽ tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc.

Cảnh báo: Dữ liệu không đại diện (Nonrepresentative data)

- Dữ liệu huấn luyện phải **đại diện** cho dữ liệu lúc production.
- **Ví dụ Food App:** Huấn luyện bằng ảnh thức ăn chụp studio, đủ sáng. Khi dùng thực tế user chụp bằng điện thoại cùi bắp, thiếu sáng → App sai 80%.
- **Quy tắc:** Nếu xây app đánh giá Tweet, hãy train bằng Tweet, đừng train bằng Review phim IMDB.

Thiên kiến Lấy mẫu (Sampling Bias)

- **Sự cố lịch sử:** Báo Chicago Tribune in tít "Dewey đánh bại Truman" năm 1948 do lấy mẫu thăm dò qua điện thoại.
- Thời đó, chỉ người giàu (thường bỏ phiếu cho Dewey) mới có điện thoại. Dữ liệu lấy mẫu không đại diện cho toàn dân.
- Máy học sẽ kế thừa toàn bộ thiên kiến này nếu tập dữ liệu bị sai lệch.



Hình 6.1: Tác hại của Thiên kiến lấy mẫu

Sự trôi dạt Khái niệm (Concept Drift)

- Dữ liệu Học máy không bất biến, nó thay đổi theo thời gian.
- **Ví dụ:** Một mô hình phân loại từ vựng IMDB năm 2011 sẽ hoạt động kém với các Review năm 2020 vì ngôn ngữ mạng đã thay đổi.
- **Ví dụ 2:** Gu âm nhạc, thị hiếu thời trang của người dùng thay đổi theo mùa.
- Đặc biệt nghiêm trọng trong Phát hiện Gian lận Thẻ tín dụng (Fraud Detection) vì các thủ đoạn lừa đảo thay đổi từng ngày.
- **Giải pháp:** Mô hình phải được thu thập dữ liệu và **huấn luyện lại (retrain)** liên tục.

Hiểu dữ liệu của bạn (Understanding your data)

Không bao giờ coi tập dữ liệu là hộp đen. Hãy trực quan hóa nó:

- **Vẽ Histogram:** Xem dải phân bố của các đặc trưng số học.
- **Đếm Class:** Kiểm tra xem dữ liệu có bị mất cân bằng (Imbalanced) không. Nếu có 99% là giao dịch thường, 1% gian lận, bạn phải có chiến lược riêng.
- **Rò rỉ mục tiêu (Target Leaking):** Có tính năng nào chứa "đáp án" mà ở thực tế không có không?
 - VD: Dự đoán người có nguy cơ ung thư, nhưng trong cột dữ liệu lại có thuộc tính "Đã từng hóa trị".